

1626 括号序列

让我们按照以下方式定义一个常规括号序列：

1. 空序列是一个规则序列。
2. 如果 S 是正则序列，则 (S) 和 $[S]$ 都是正则序列。
3. 如果 A 和 B 是规则序列，则 AB 也是规则序列。

例如，以下所有字符序列都是常规括号序列：

$()$, $[], (())$, $([])$, $[][]$, $()[()]$

下列所有字符序列都不是：

$($, $[$, $)$, $]$, $([$, $(])$, $([]$

给定一些字符序列 ' $($ ', ' $)$ ', ' $[$ ' 和 ' $]$ '。您需要找到包含给定字符序列作为子序列的最短的正则括号序列。这里，如果存在这样的索引 $1 \leq i_1 < i_2 < \dots < i_m \leq m$ ，并且对于所有 $1 \leq j \leq n$ ，都有 $a_{i_j} = b_j$ ，则字符串 $a_1a_2 \dots a_m$ 称为字符串 $b_1b_2 \dots b_m$ 的子序列。

输入

输入以一行单独的正整数开始，表示其后的案例数量，每个案例的描述如下。此行后接一个空行，两个连续的输入之间也有一个空行。

输入文件最多包含 100 个括号（字符“ $($ ”、“ $)$ ”、“ $[$ ”和“ $]$ ”），它们位于一行上，中间没有任何其他字符。

输出

对于每个测试用例，输出必须遵循以下描述。两个连续用例的输出将以空行分隔。

将一行写入输出文件，其中包含一些具有最小可能长度的常规括号序列，并包含给定序列作为子序列。

示例输入

1 $([([$

示例输出

$()[]()$